

Граничное поведение отображений классов Соболева на римановых многообразиях

Сбоев Данил

НГУ, Новосибирск

Конференция по геометрическому анализу,
посвященная 95-летию со дня рождения академика Ю.Г. Решетняка

Новосибирск

27.09.2024

Задача о граничном поведении

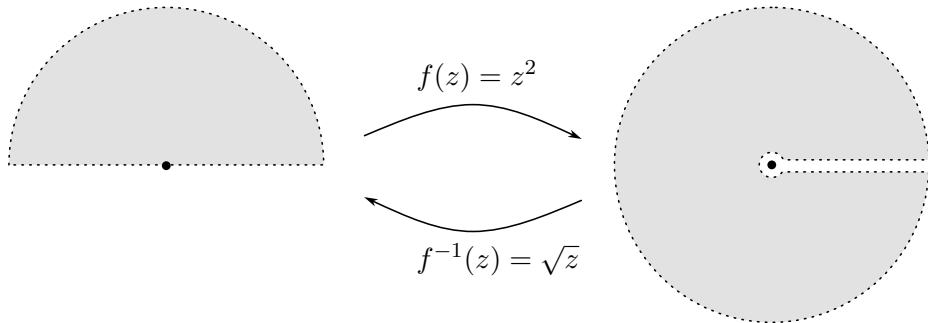
Допустим, что D, D' — области в $\mathbb{C}$ с жордановыми границами $\partial D, \partial D'$.

Теорема Каратеодори (принцип соответствия границ)

Пусть $f: D \rightarrow D'$ — конформное отображение областей, то существует продолжение до гомеоморфизма

$$\bar{f}: \bar{D} \rightarrow \bar{D'}.$$

Задача о граничном поведении



Задача о граничном поведении

I. Ввести *обобщенную границу*, адекватную классу отображений.

Задача о граничном поведении

- I. Ввести *обобщенную границу*, адекватную классу отображений.
- II. Исследовать граничное поведение в терминах обобщенной границы.

Задача о граничном поведении

- I. Ввести *обобщенную границу*, адекватную классу отображений.
- II. Исследовать граничное поведение в терминах обобщенной границы.
- III. Установить взаимосвязь между обобщенной границей и границей в исходной геометрии.

Предварительные сведения

Далее, (M, g) — полное некомпактное связное риманово многообразие размерности n , $n \geq 2$. Символом $(N, \bar{g})$ обозначается другое риманово многообразие той же размерности.

Функции класса Соболева

Функция $f \in L_{1,\text{loc}}(D)$ принадлежит пространству $L_p^1(D)$, если существует векторное поле $X \in L_p(D)$ такое, что равенство

$$\int_D f \operatorname{div} \varphi \, d\operatorname{vol}_g = - \int_D g(X, \varphi) \, d\operatorname{vol}_g$$

выполняется для всех полей φ класса $C_0^1(D; TM)$, где $\operatorname{div} \varphi$ — дивергенция поля φ .
Функция f принадлежит пространству $W_p^1(D)$, если $f \in L_p^1(D) \cap L_p(D)$.

Предварительные сведения

Далее, (M, g) — полное некомпактное связное риманово многообразие размерности n , $n \geq 2$. Символом $(N, \bar{g})$ обозначается другое риманово многообразие той же размерности.

Отображения класса Соболева (Решетняк, 1997)

Пусть $\varphi: D \rightarrow D'$, $D \subset M$, $D' \subset N$. Если выполняются условия

- (a) для всех $y \in D'$ функция $[\varphi(\cdot)]_y = d(y, \varphi(\cdot)) \in L_p(D)$,
- (b) существует мажоранта $w \in L_p(D)$ такая, что для любого $y \in D'$ выполняется $|\nabla[\varphi]_y| \leq w$ п. в.

Тогда отображение φ принадлежит классу $W_p^1(D, D')$.

Предварительные сведения

Далее, (M, g) — полное некомпактное связное риманово многообразие размерности n , $n \geq 2$. Символом $(N, \bar{g})$ обозначается другое риманово многообразие той же размерности.

Емкость

Пусть E, F — континуумы в D . Функция $0 \leq u \leq 1$ допустима, если $u \in C(D) \cap L_p^1(D)$ и $u|_E = 1$, $u|_F = 0$.

Емкость конденсатора $\mathcal{E} = (E, F)$ в $L_p^1(D)$ определяется следующим образом

$$\text{cap}(\mathcal{E}; L_p^1(D)) = \inf \int_D \|\nabla u\|^p d \text{vol}_g.$$

Квазиконформные отображения

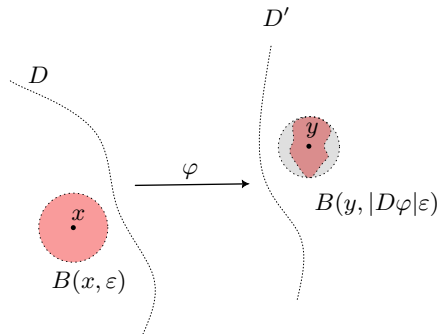
Пусть D, D' — области в M и N .

Гомеоморфизм φ называется *квазиконформным*, если

(1) $\varphi \in W_{n,\text{loc}}^1(D; D')$,

(2) существует константа $K \geq 1$ такая, что выполнено неравенство

$$|D\varphi|^n \leq K \mathcal{J}(x, \varphi) \quad \text{п. в. в } D$$



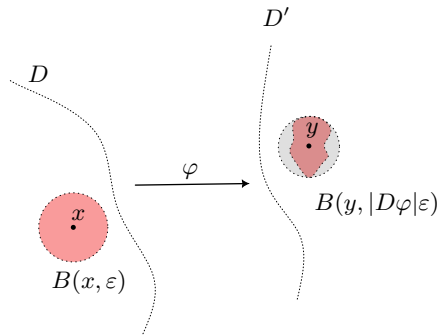
Квазиконформные отображения

Пусть D, D' — области в M и N .

Гомеоморфизм φ называется *квазиконформным*, если

- (1) $\varphi \in W_{n,\text{loc}}^1(D; D')$,
- (2) существует константа $K \geq 1$ такая, что выполнено неравенство

$$|D\varphi|^n \leq K \mathcal{J}(x, \varphi) \quad \text{п. в. в } D$$



Для любого конденсатора $\mathcal{E}$ в D выполняется

$$\frac{1}{K} \text{cap}_n \varphi(\mathcal{E}) \leq \text{cap}_n \mathcal{E} \leq K \text{cap}_n \varphi(\mathcal{E})$$

Отображения с ограниченным искажением

Пусть D, D' — области в M и N .

Отображение φ называется *отображением с ограниченным искажением*, если

- (1) $\varphi \in W_{n,\text{loc}}^1(D; D')$,
- (2) существует константа $K \geq 1$ такая, что выполнено неравенство

$$|D\varphi|^n \leq K \mathcal{J}(x, \varphi) \quad \text{п. в. в } D$$

Отображения с ограниченным искажением

Пусть D, D' — области в M и N .

Отображение φ называется *отображением с ограниченным искажением*, если

(1) $\varphi \in W_{n,\text{loc}}^1(D; D')$,

(2) существует константа $K \geq 1$ такая, что выполнено неравенство

$$|D\varphi|^n \leq K \mathcal{J}(x, \varphi) \quad \text{п. в. в } D$$

Теорема (Решетняк)

Отображение с ограниченным искажением непрерывно, открыто, дискретно либо тождественно постоянно.

Отображения с ограниченным искажением

Пусть D, D' — области в M и N .

Отображение φ называется *отображением с ограниченным искажением*, если

- (1) $\varphi \in W_{n,\text{loc}}^1(D; D')$,
- (2) существует константа $K \geq 1$ такая, что выполнено неравенство

$$|D\varphi|^n \leq K \mathcal{J}(x, \varphi) \quad \text{п. в. в } D$$

Неравенство Полецкого (1970)

Существует константа K' такая, что

$$\text{cap}_n \varphi(\mathcal{E}) \leq K' \text{cap}_n \mathcal{E}.$$

Операторы композиции пространств Соболева¹

Пусть $\varphi: D \rightarrow D'$ — гомеоморфизм. Допустим, что кривизна Риччи в M ограничена снизу: $\text{Ric} \geq -Kg$.

I. φ индуцирует ограниченный оператор композиции пространств Соболева

$$\varphi^*: L_n^1(D') \rightarrow L_n^1(D).$$

тогда и только тогда, когда φ квазиконформно.

¹Водопьянов (публикация готовится)

Операторы композиции пространств Соболева¹

Пусть $\varphi: D \rightarrow D'$ — гомеоморфизм. Допустим, что кривизна Риччи в M ограничена снизу: $\text{Ric} \geq -Kg$.

I. φ индуцирует ограниченный оператор композиции пространств Соболева

$$\varphi^*: L_n^1(D') \rightarrow L_n^1(D).$$

тогда и только тогда, когда φ квазиконформно.

II. φ индуцирует ограниченный оператор композиции пространств Соболева

$$\varphi^*: L_p^1(D') \rightarrow L_q^1(D) \quad (1 < q \leq p < \infty).$$

тогда и только тогда, когда φ — $\mathcal{Q}_{q,p}$ -гомеоморфизм.

¹Водопьянов (публикация готовится)

Операторы композиции пространств Соболева

II. φ индуцирует ограниченный оператор композиции пространств Соболева

$$\varphi^*: L_p^1(D') \rightarrow L_q^1(D) \quad (1 < q \leq p < \infty).$$

тогда и только тогда, когда φ — $\mathcal{Q}_{q,p}$ -гомеоморфизм.

В частности, $\mathcal{Q}_{q,p}$ -гомеоморфизмы обладают следующим свойством: существует константа K такая, что

$$\text{cap}(\varphi^{-1}(\mathcal{E}); L_q^1(D))^{\frac{1}{q}} \leq K \text{cap}(\mathcal{E}; L_p^1(D'))^{\frac{1}{p}}$$

для всех конденсаторов $\mathcal{E}$ в D' .

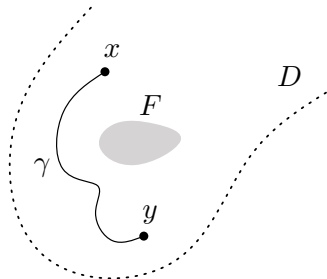
Емкостная метрика

Фиксируем континуум $F \subset D$ такой, что дополнение $D \setminus F$ связно.

Определение (Водопьянов, Молчанова, 2023)

Емкостная метрика $\rho_{p,F}$, $n - 1 < p \leq n$, определяется следующим образом

$$\rho_{p,F}(x, y) = \inf \operatorname{cap}((\gamma, F); L_p^1(D))^{\frac{1}{p}} \quad (x, y \in D \setminus F).$$



Обозначим символом $D_{\rho,p}$ метрическое пространство $(D \setminus F, \rho_{p,F})$.

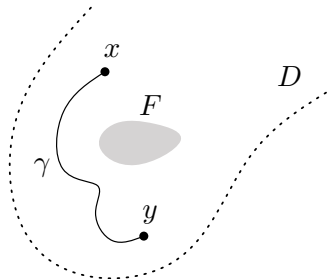
Емкостная метрика

Фиксируем континуум $F \subset D$ такой, что дополнение $D \setminus F$ связно.

Определение (Водопьянов, Молчанова, 2023)

Емкостная метрика $\rho_{p,F}$, $n - 1 < p \leq n$, определяется следующим образом

$$\rho_{p,F}(x, y) = \inf \operatorname{cap}((\gamma, F); L_p^1(D))^{\frac{1}{p}} \quad (x, y \in D \setminus F).$$



Обозначим символом $D_{\rho,p}$ метрическое пространство $(D \setminus F, \rho_{p,F})$.

$H_{\rho,p}(D)$ — граничные элементы.

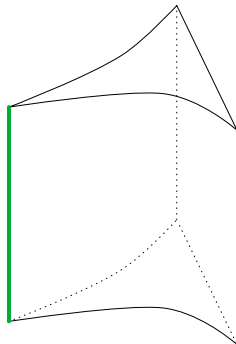
Носитель $\mathcal{S}(h)$ граничного элемента $h \in H_{\rho,p}(D)$ — множество всех частичных пределов представителей $(x_n) \in h$.

Свойства носителей:

- (1) носитель граничного элемента $h \in H_{\rho,p}(D)$ содержится в $\partial D \cup \{\infty\}$,
- (2) носитель $\mathcal{S}(h)$ — связное множество,
- (3) если $(x_n) \in h$, то $\text{dist}(x_n, \mathcal{S}(h)) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

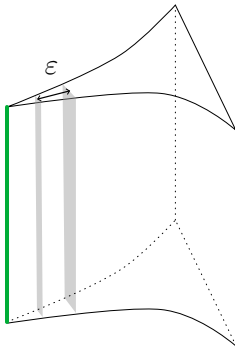
Область с гребнем

$$\mathcal{R}_\alpha = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid |x_2| < x_1^\alpha, 0 < x_1, x_3 < 1\}$$



Область с гребнем

$$\mathcal{R}_\alpha = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid |x_2| < x_1^\alpha, 0 < x_1, x_3 < 1\}$$



Замкнутые отображения

Пусть $f: D \rightarrow D'$ — непрерывное, открытое и дискретное отображение.

Далее мы рассматриваем топологию компактификации Александрова в M и N .

Отображение f называется *замкнутым*, если образ замкнутого множества замкнут.

Замкнутые отображения

Пусть $f: D \rightarrow D'$ — непрерывное, открытое и дискретное отображение.

Далее мы рассматриваем топологию компактификации Александера в M и N .

Отображение f называется *замкнутым*, если образ замкнутого (в индуцированной топологии) множества замкнут (в индуцированной топологии).

Замкнутые отображения

Пусть $f: D \rightarrow D'$ — непрерывное, открытое и дискретное отображение.

Далее мы рассматриваем топологию компактификации Александера в M и N .

Отображение f называется *замкнутым*, если образ замкнутого (в индуцированной топологии) множества замкнут (в индуцированной топологии).

Теорема (Vuorinen, 1976)

Пусть f — непрерывное, открытое и дискретное отображение. Следующие утверждения эквиваленты

- f замкнуто,
- f сохраняет границу,
- f — собственное (proper) отображение.

Граничное поведение отображений

Теорема (С., 2024)

Пусть $f: D \rightarrow D'$ — замкнутое отображение с ограниченным искажением и F — континуум в D такой, что $D \setminus F$ связно.

Тогда

Теорема (С., 2024)

Пусть $f: D \rightarrow D'$ — замкнутое отображение с ограниченным искажением и F — континуум в D такой, что $D \setminus F$ связно.

Тогда

$$(1) \operatorname{cap}(f(\mathcal{E}); L_n^1(D'))^{\frac{1}{n}} \leq K \operatorname{cap}(\mathcal{E}; L_n^1(D))^{\frac{1}{n}}$$

Теорема (С., 2024)

Пусть $f: D \rightarrow D'$ — замкнутое отображение с ограниченным искажением и F — континуум в D такой, что $D \setminus F$ связно.

Тогда

$$(1) \operatorname{cap}(f(\mathcal{E}); L_n^1(D'))^{\frac{1}{n}} \leq K \operatorname{cap}(\mathcal{E}; L_n^1(D))^{\frac{1}{n}} \Rightarrow \rho_{n,f(F)}(f(x), f(y)) \leq K \rho_{n,F}(x, y);$$

Теорема (С., 2024)

Пусть $f: D \rightarrow D'$ — замкнутое отображение с ограниченным искажением и F — континуум в D такой, что $D \setminus F$ связно.

Тогда

$$(1) \operatorname{cap}(f(\mathcal{E}); L_n^1(D'))^{\frac{1}{n}} \leq K \operatorname{cap}(\mathcal{E}; L_n^1(D))^{\frac{1}{n}} \Rightarrow \rho_{n,f(F)}(f(x), f(y)) \leq K \rho_{n,F}(x, y);$$

(2) липшицево отображение f продолжается единственным образом до отображения $\tilde{f}$ *полполненных* пространств;

Граничное поведение отображений

Теорема (С., 2024)

Пусть $f: D \rightarrow D'$ — замкнутое отображение с ограниченным искажением и F — континуум в D такой, что $D \setminus F$ связно.

Тогда

- (1) $\text{cap}(f(\mathcal{E}); L_n^1(D'))^{\frac{1}{n}} \leq K \text{cap}(\mathcal{E}; L_n^1(D))^{\frac{1}{n}} \Rightarrow \rho_{n,f(F)}(f(x), f(y)) \leq K \rho_{n,F}(x, y);$
- (2) липшицево отображение f продолжается единственным образом до отображения $\tilde{f}$ *пополненных* пространств;
- (3) отображение $\tilde{f}$ переводит *граничные элементы* в *граничные элементы*.

Граничное поведение отображений

Теорема (С., 2024)

Пусть $f: D \rightarrow D'$ — замкнутое отображение с ограниченным искажением и F — континуум в D такой, что $D \setminus F$ связно.

Тогда

- (1) $\text{cap}(f(\mathcal{E}); L_n^1(D'))^{\frac{1}{n}} \leq K \text{cap}(\mathcal{E}; L_n^1(D))^{\frac{1}{n}} \Rightarrow \rho_{n,f(F)}(f(x), f(y)) \leq K \rho_{n,F}(x, y);$
- (2) липшицево отображение f продолжается единственным образом до отображения $\tilde{f}$ *пополненных пространств*;
- (3) отображение $\tilde{f}$ переводит *граничные элементы в граничные элементы*.

Замечание

Теоремы о граничном поведении также можно установить для $f = \varphi^{-1}$, где φ есть $\mathcal{Q}_{q,p}$ -гомеоморфизм.

Взаимосвязь с исходной геометрией

Теорема (С., 2024)

Пусть $f: D \rightarrow D'$ — замкнутое отображение с ограниченным искажением. Допустим, что выполнены следующие условия:

1. D локально связна в граничной точке $x \in \partial D$, следовательно, x принадлежит носителю некоторого граничного элемента $h \in H_{\rho,p}(D)$,
2. носитель $\mathcal{S}(\tilde{f}(h))$ состоит из одной точки y .

Тогда отображение f продолжается по непрерывности в точку $x \in \partial D$:

$$f(z) \rightarrow y \quad \text{при} \quad z \rightarrow x, \quad z \in D.$$

Пример. Евклидово пространство

Емкость кольцевого конденсатора $\mathcal{A}_{r,R} = (B(x,r); \partial B(x,R))$, $0 \leq r < R < \infty$, в $\mathbb{R}^n$ равна

$$\operatorname{cap}(\mathcal{A}_{r,R}; L_p^1(B(x,R))) = \begin{cases} C(n,p) \left| r^{\frac{p-n}{p-1}} - R^{\frac{p-n}{p-1}} \right|^{1-p}, & \text{если } p \neq n, \\ C(n) \left(\ln \frac{R}{r} \right)^{1-n}, & \text{если } p = n. \end{cases}$$

Заметим, что

- (1) $\lim_{R \rightarrow +\infty} \operatorname{cap}(\mathcal{A}_{r,R}; L_p^1) \rightarrow 0$ при $p \geq n$ (p -параболический тип многообразия) и
- (2) $\lim_{R \rightarrow +\infty} \operatorname{cap}(\mathcal{A}_{r,R}; L_p^1) > 0$ при $1 < p < n$ (p -гиперболический тип многообразия).

Пример. Модель Пуанкаре гиперболической плоскости I

Метрический тензор

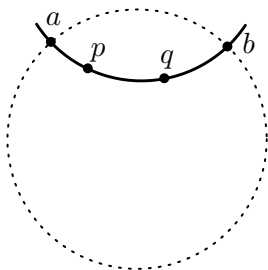
$$g = \frac{4}{(1 - |z|^2)^2} \text{Id}_{\mathbb{C}}$$

конформно евклидов, т. е. тождественное отображение $\text{Id}_B: \mathbb{H}^2 \rightarrow (B, g_{\text{eu}})$ конформно.

Расстояние между точками

$$d(p, q) = \ln \frac{|aq||bp|}{|ap||bq|},$$

где $|xy|$ — евклидово расстояние между точками x, y .



Пример. Модель Пуанкаре гиперболической плоскости II

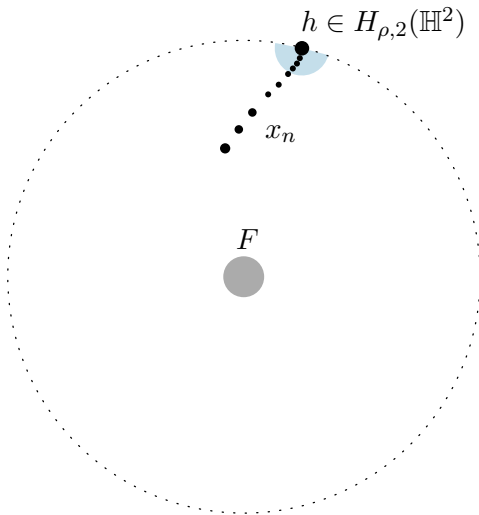
Шар $B(0, r)$ в метрике плоскости Лобачевского с центром в т. 0 — евклидов шар с тем же центром, но радиусом $r_e = (e^r - 1)/(e^r + 1)$.

Значит,

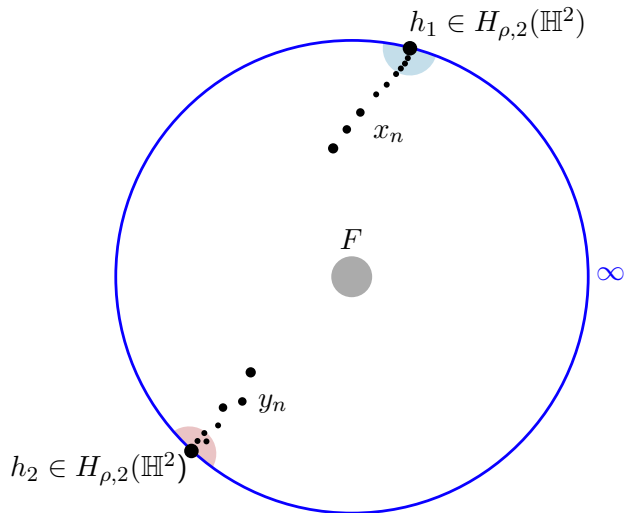
$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \text{cap}((B(0, r), B(0, R)); L_2^1(\mathbb{H}^2)) > 0.$$

Гиперболическая плоскость $\mathbb{H}^2$ — многообразие 2-гиперболического типа (конформно-гиперболическое).

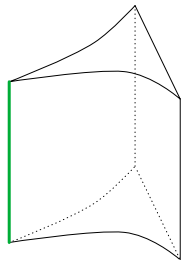
Пример. Модель Пуанкаре гиперболической плоскости III



Пример. Модель Пуанкаре гиперболической плоскости IV



Граничные элементы и простые концы



Область с гребнем

В работе Adamowicz, Björn, Björn, Shanmugalingam, 2012 введена конструкция простых концов в метрических пространствах.

Для локально конечно связной ограниченной области D граница простых концов $\partial_P D$ может быть метризована.

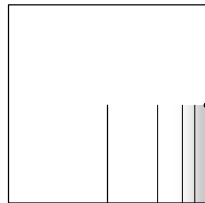
Теорема (С., 2024)

Пусть D — ограниченная локально конечно связная область в римановом многообразии M .

Тогда существует непрерывное отображение

$$\iota: \partial_P D \rightarrow H_{\rho,p}(D) \quad (n-1 < p \leq n).$$

Расческа тополога



Граничное поведение отображений классов Соболева на римановых многообразиях

$$Q/A$$



(слайды презентации)